

客戶關係管理沙盒系統

從零打造的模組化業務與品管系統

可實際建立、修改、關聯與匯入資料；核心客戶關係管理資料會持久化到本機資料層。

C# / .NET 8

ASP.NET 最小化介面

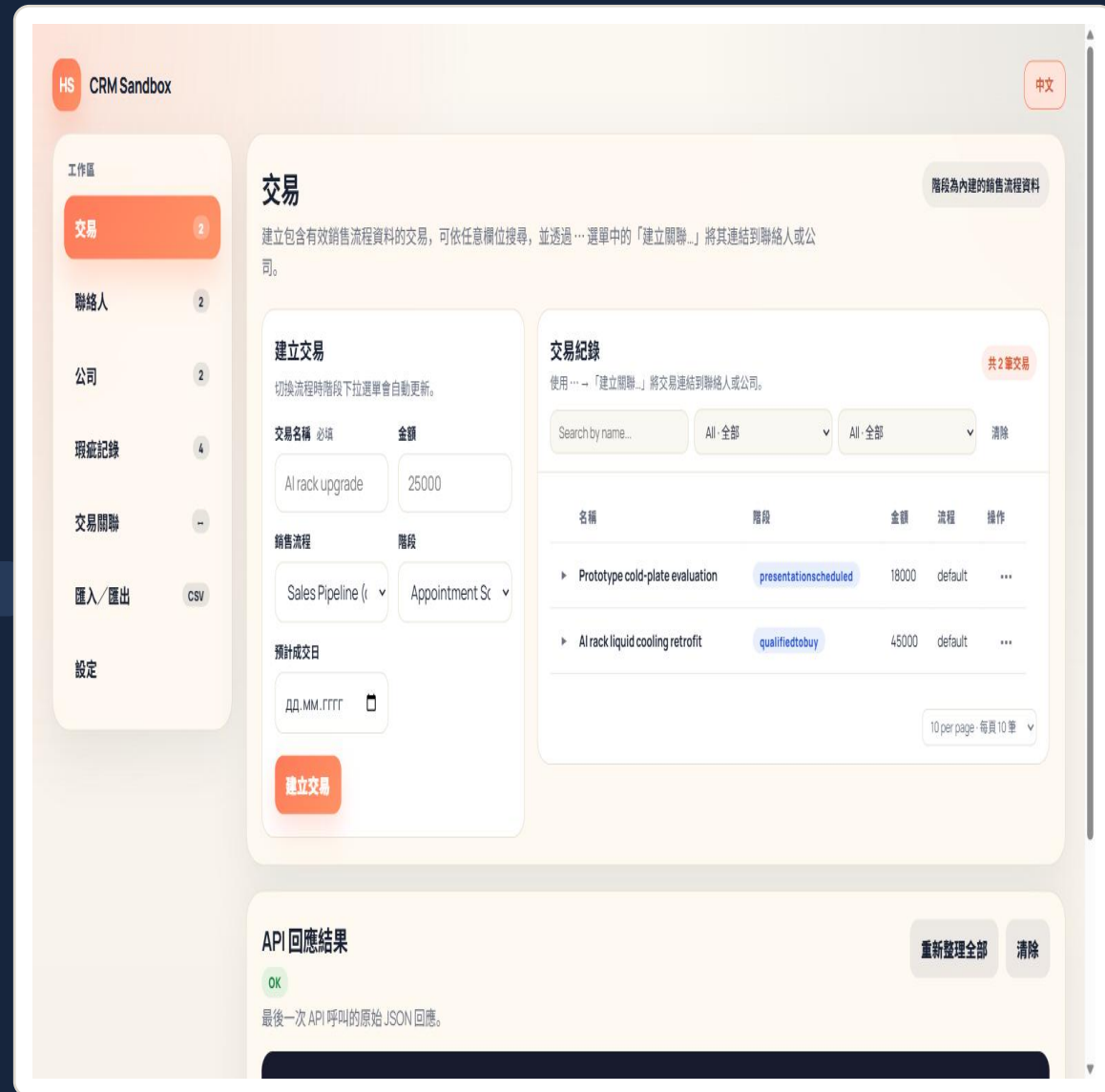
原生瀏覽器模組

執行階段外掛

專案界線：不連接外部管理平台，不需要介接金鑰或帳號。

Denis Ryzhov

C# / .NET 後端與系統整合工程師



實際運行畫面

從主資料到可追蹤交易

系統把公司、聯絡人、交易、關聯與批次資料處理串成一條完整流程。



商業價值：降低孤立資料與無效輸入，讓後續查詢、同步與報表更容易。



資料關係清楚



流程可驗證



整合邊界明確

目前可實際操作的功能

1

四個領域完整增刪查改

2

核心客戶關係管理資料持久化

3

雙向多對多關聯

4

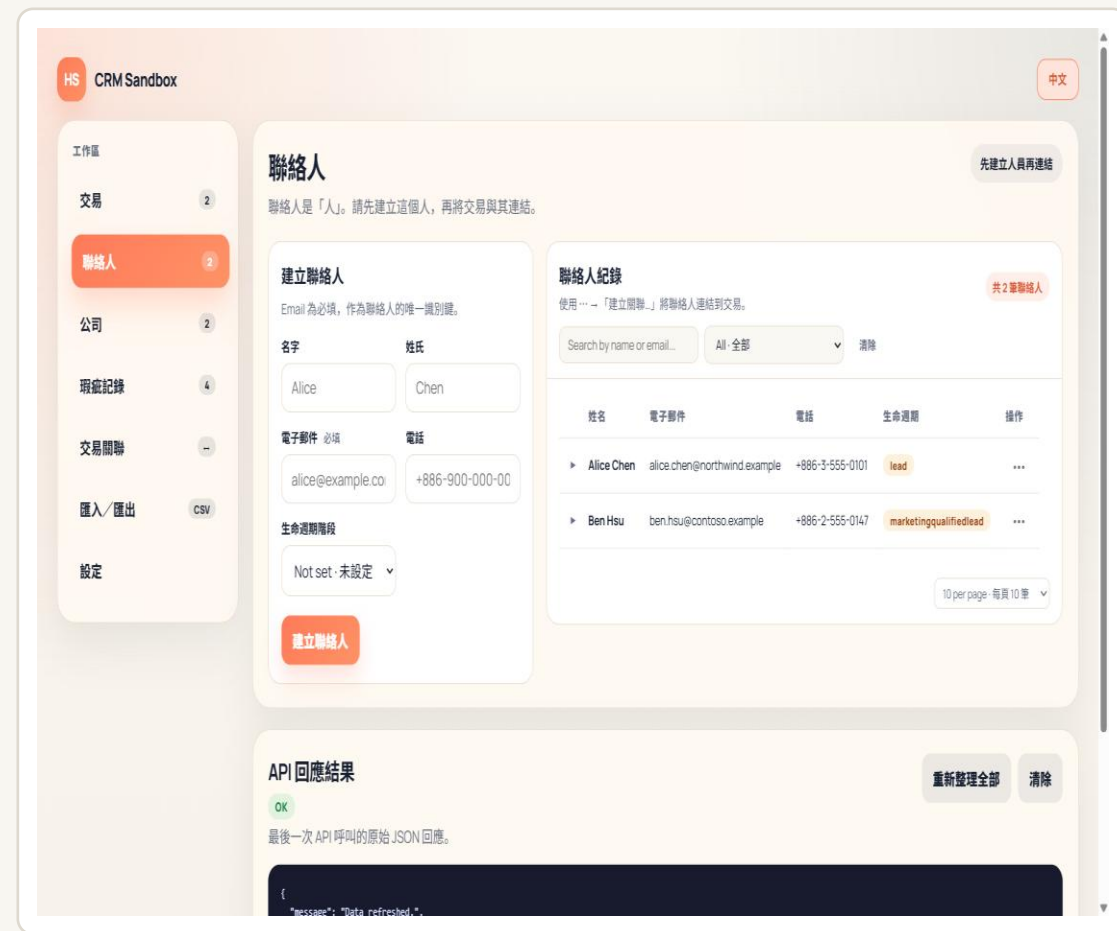
欄位與業務規則驗證

5

批次資料預覽後套用

6

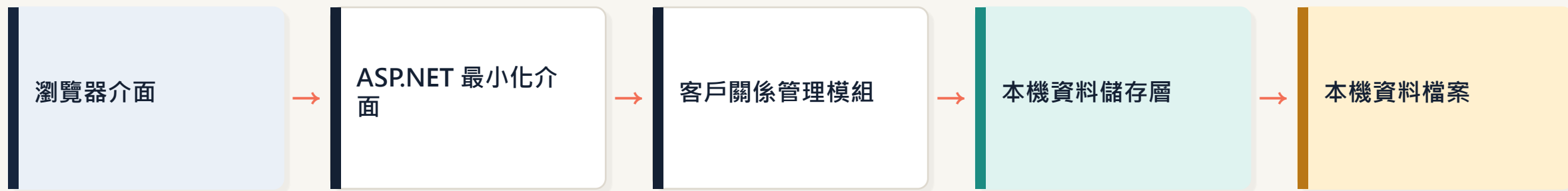
篩選、分頁、列內編輯



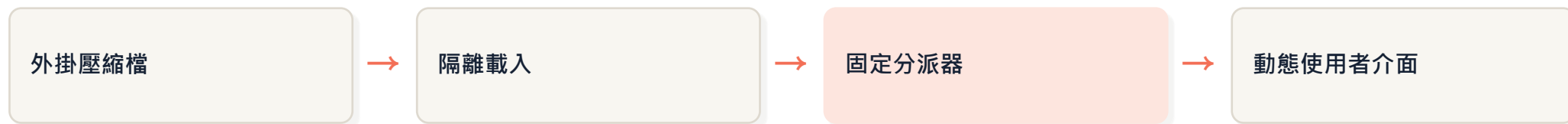
不是靜態模型：核心資料的新增與修改會寫入本機資料檔案。

模組化單體與資料流

每個領域擁有自己的端點與服務；共享資料層負責持久化與關聯一致性。

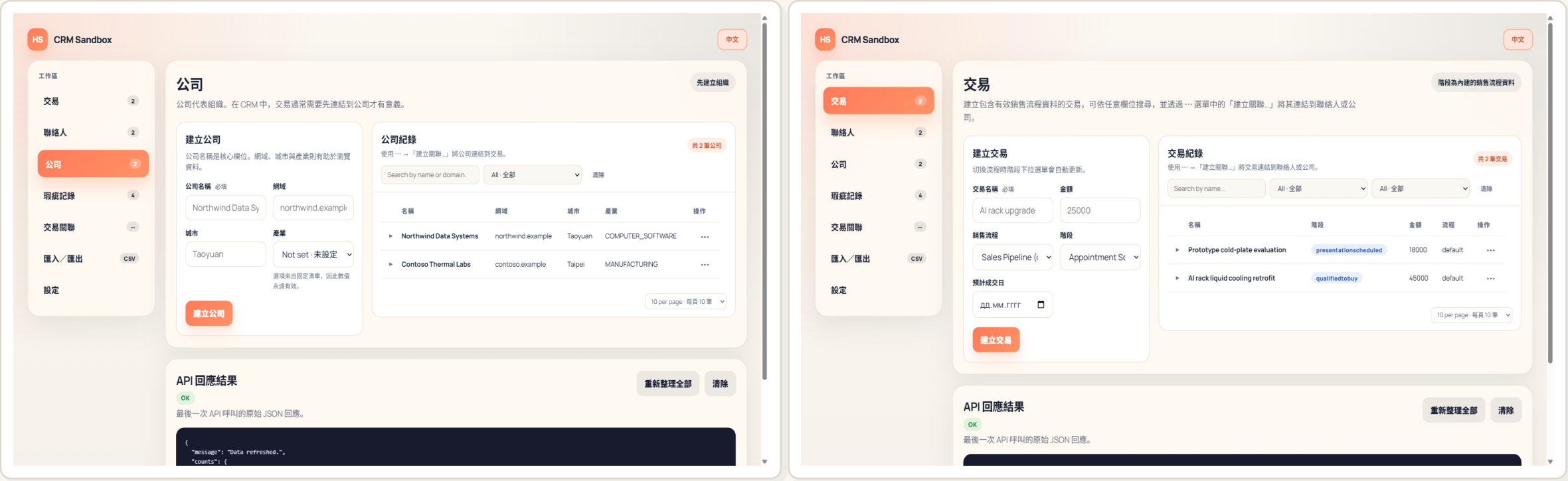


執行階段外掛



設計選擇：ASP.NET 路由在啟動時註冊，因此外掛後端動作使用固定分派器，而不是宣稱能動態新增路由。

核心畫面：主資料與交易



公司是關聯基礎

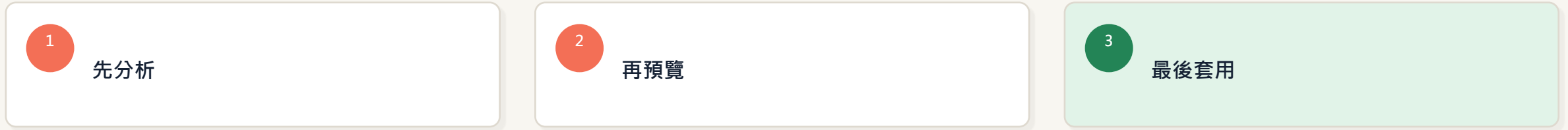
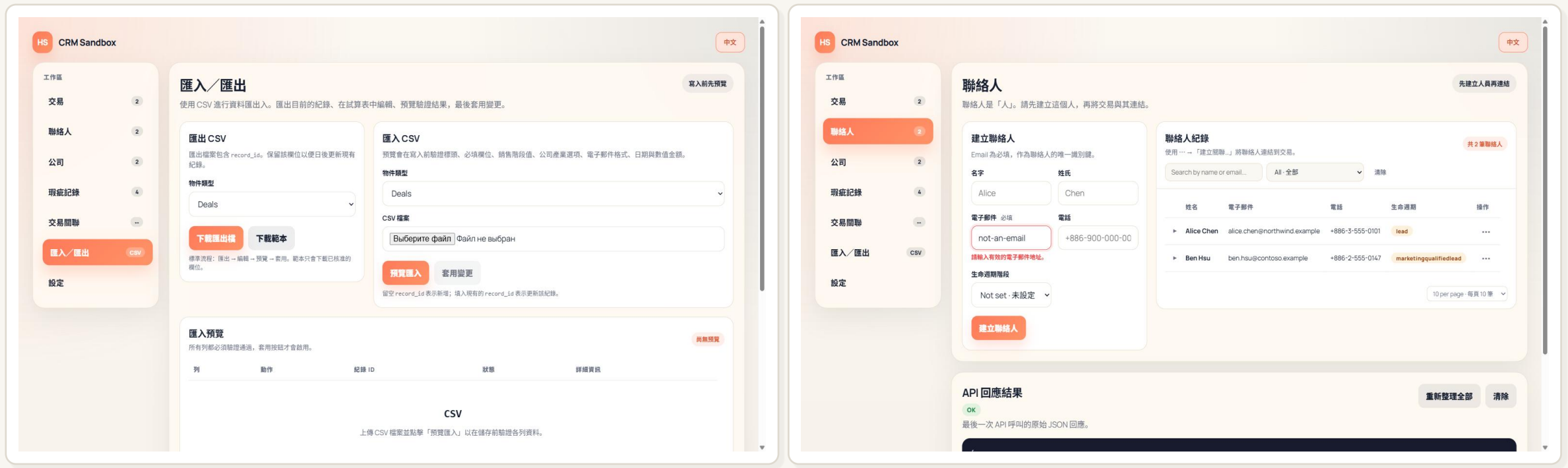


交易依銷售管線與階段追蹤



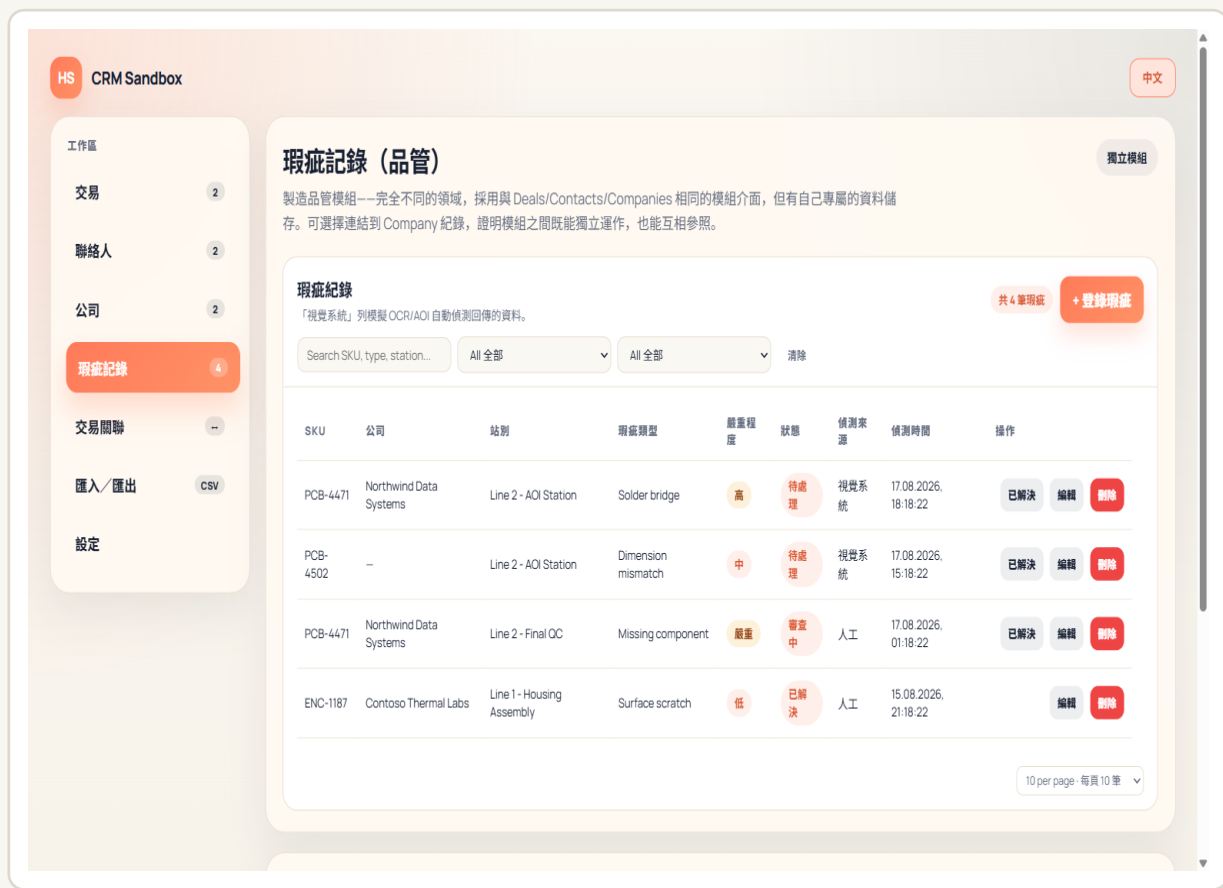
展開列即可查看關聯

匯入與錯誤處理不是附加功能



同一套錯誤模型把後端 400 回應映射到表單摘要、欄位紅框與行內提示。

製造品管模組與執行階段外掛



1

瑕疵紀錄畫面：料號、站別、嚴重度、狀態，新增與編輯都透過彈窗進行

2

支援人工與視覺系統來源

3

可選擇連結到公司紀錄

4

外掛壓縮檔：後端元件 + 前端模組

這不是微服務；它是邊界清楚、可逐步拆分的模組化單體。

已驗證的證據與目前邊界

已驗證



發行組態建置



真實操作畫面



核心客戶關係管理資料持久化



程式邊界

目前仍屬作品集系統



沒有使用者登入與權限



單一程序 + 檔案儲存



寫入以簡單鎖序列化



尚未展示自動化測試覆蓋

這些限制是明確的工程待辦，不會被包裝成可正式上線的系統。

程式碼中可直接驗證的工程設計

最後一頁只整理專案已實作的關鍵決策，以及每個決策解決的問題。

1

關聯獨立儲存

2

中央錯誤合約

3

批次匯入兩階段流程

4

設定驅動模組順序

5

固定外掛分派器

6

獨立品管領域

完整專案範圍：C# 後端、原生前端模組、資料層、批次匯入匯出、模組與執行階段外掛。